**Виды интерфейсов. Технологии реализации интерфейсов**

1. Определение «интерфейс».
2. Виды интерфейсов. Виды интерфейсов

**Общее определение**. **Интерфейс** - это *связь* двух отдельных сущностей. Виды интерфейсов: языковые, программные, аппаратные, пользовательские, цифровые и т. п. Программный (*API*) и/или аппаратный *интерфейс* (port) - это способы преобразования входных/выходных данных во время объединения компьютера с периферийным оборудованием. В ЯП - это *программа* или часть программы, в которой определяются *константы*, переменные, параметры и структуры данных для передачи другим.

В программировании термин *интерфейс* олицетворяет собой набор операций, обеспечивающих *определение* видов услуг и способов их получения от программного объекта, предоставляющего эти услуги. На начальном этапе программирования в роли интерфейса выступают *операторы* обращения к ее процедурам и функциям программ через формальные параметры. Программы, процедуры и функции записывались в одном ЯП. *Операторы* обращения включали имена вызываемых объектов (процедур и функций) и *список*фактических параметров, задающих значения формальным параметрам и получаемым результатам. Последовательность и число формальных параметров соответствовало фактическим параметрам. Выполнение функции в среде программы на одном ЯП не вызывало проблем, так как типы данных параметров совпадали.

**Пользовательский интерфейс** — это инструмент управления. Он предоставляет доступ к различным функциям приложения или веб-сайта. Хороший интерфейс должен давать возможность пользователю с наименьшими усилиями выполнить интересующее его действие.

Очень важно понять, что пользователь чаще всего хочет выполнить на определенной странице. Не нужно выводить списком все возможности приложения, чаще всего пользователю интересна только небольшая часть этого списка. При этом пользователь должен моментально найти наиболее полезные и самые требуемые функции, это очень упростит его общение с проектом.

В случае, когда один из элементов (*программа*, процедура или *функция*) записаны на разных ЯП и, кроме того, если они располагаются на разных компьютерах, то возникают проблемы неоднородности типов данных в этих ЯП, структур памяти платформ компьютеров и операционных сред, где они выполняются. Понятие интерфейса, как самостоятельного объекта, сформировалось в связи со сборкой или объединением разноязыковых программ и модулей в монолитную систему на больших ЭВМ (*mainframes*)

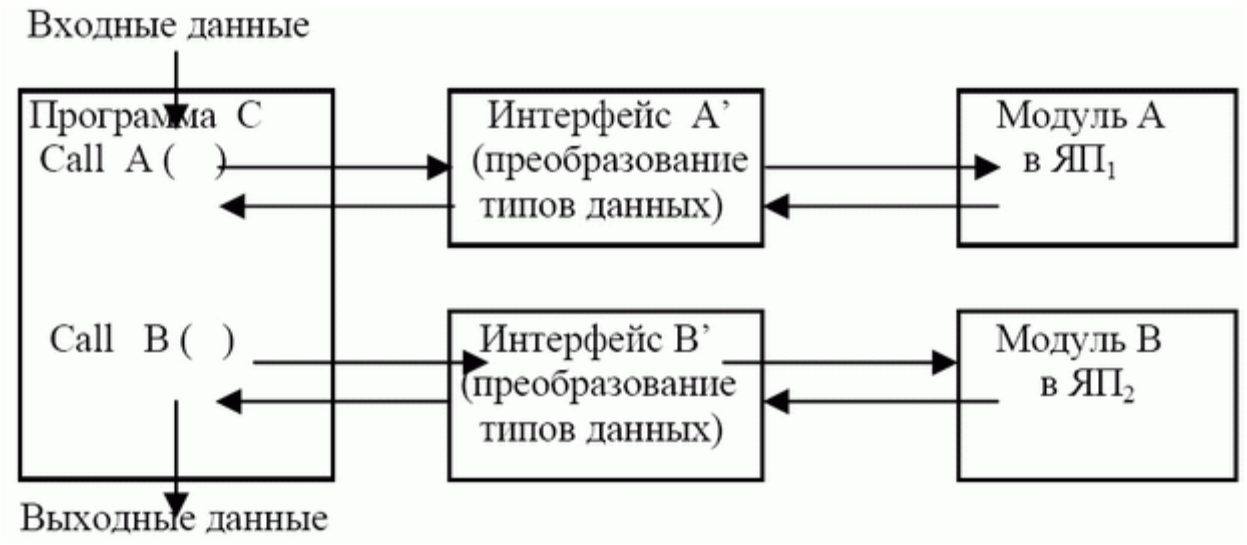


**Схема вызова модулей A и B из C через интерфейсы A'и B'**

*Интерфейс* играл роль посредника между вызываемым и вызывающим модулями. В нем давалось описание формальных и фактических параметров, производилась проверка соответствия передаваемых параметров (количества и порядка расположения), а также их типов данных. Если типы данных параметров оказывались не релевантными (например, передается целое, а результат функции - вещественное или наоборот), то производилось прямое и обратное их преобразование с учетом структуры памяти компьютеров. На рис. приведена схема программы $C$, в которой содержатся два вызова - $Call\ A()$ и $Call\ B()$ с параметрами, которые через интерфейсные модули-посредники $A'$ и $B'$ производят *преобразование данных* и их передачу модулям $\mathrm{A}$ и $\mathrm{B}$. После выполнения $\mathrm{A}$ и $\mathrm{B}$ результаты преобразуются обратно к виду программы $\mathrm{C}$.

*Интерфейс в ООП и в современных средах*

**Интерфейс в ООП**.В ООП главным элементом является класс, включающий множество объектов с одинаковыми свойствами, операциями и отношениями. Класс имеет внутреннее (реализацию) и внешнее представление – интерфейс

Интерфейс содержит множество операций, описывающих его поведение. Класс может поддерживать несколько интерфейсов, каждый из которых содержит операции и сигналы, используются для задания услуг класса или программного компонента. Интерфейс именует множество операций или определяет их сигнатуру и результирующие действия. Если интерфейс реализуется с помощью класса, то он наследует все его операции. Одни и те же операции могут появляться в различных интерфейсах. Если их сигнатуры совпадают, то они задают одну и ту же операцию, соответствующую поведению системы. Класс может реализовывать другой класс через интерфейс.

Операции и сигналы могут быть связаны отношениями обобщения. Интерфейс-потомок включает в себя все операции и сигналы своих предков и может добавлять

собственные путем наследования всех операций прямого предка, т.е. его реализацию можно рассматривать как наследование поведения.

*Новое толкование интерфейса* объектов дано в работе П.Вегнера , который сформулировал парадигму перехода от алгоритмоввычислений к *взаимодействию объектов*. Суть этой парадигмы заключалась в том, что вычисление и взаимодействие объектов рассматривались как две ортогональные концепции. Взаимодействие - это некоторое действие ( $action$ ), но не вычисление, а сообщение - не алгоритм, а действие, ответ на которое зависит от последовательности операций ( $Op$ ), влияющих на состоянии разделенной ( $shared\ state$ , $ss$ ) памяти локальной программы. Операции интерфейса ( $Op1$ и $Op2$ ) относятся к классу неалгоритмических и обеспечивают взаимодействие объектов через сообщения.

**Типы пользовательского интерфейса**

Пользовательский интерфейс — это набор приемов и средств взаимодействия пользователя с приложением.

С точки зрения пользователя операционная система формирует удобный пользовательский интерфейс, программное окружение, на фоне которого выполняется разработка и осуществляется исполнение прикладной программы пользователя.

Здесь пользовательский интерфейс можно рассматривать как командный язык для управления функционированием компьютера и набор сервисных услуг, освобождающих пользователя от выполнения рутинных операций.

Интерфейс пользователя — элементы и компоненты программы, которые способны оказывать влияние на взаимодействие пользователя с программным обеспечением.

В зависимости от типа пользовательского интерфейса информационные технологии имеют соответствующую классификацию. При этом выделяется системный и прикладной интерфейс.

1. Прикладной интерфейс связан с реализацией некоторых функциональных информационных технологий.

2. Системный интерфейс — это набор приемов взаимодействия с компьютером, который реализуется операционной системой или ее надстройкой.

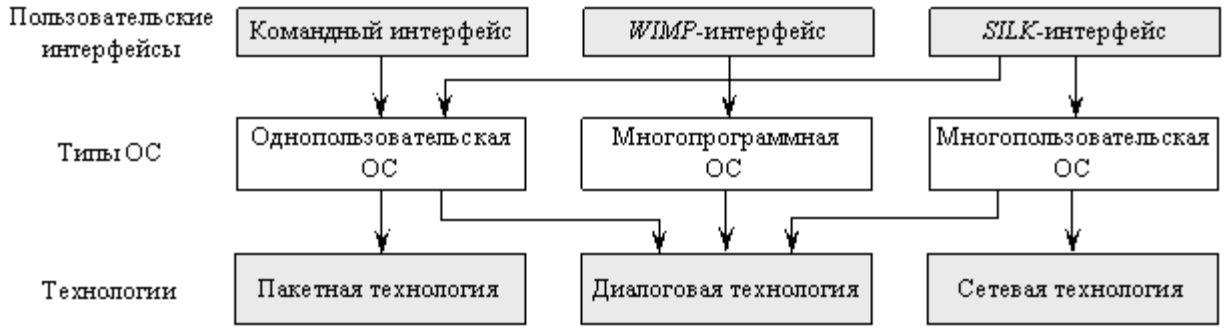


Рисунок 1. Типы пользовательского интерфейса

1) Командный интерфейс. Командный интерфейс называется так по тому, что в этом виде интерфейса человек подает "команды" компьютеру, а компьютер их выполняет и выдает результат человеку. Командный интерфейс реализован в виде пакетной технологии и технологии командной строки.

2) WIMP - интерфейс (Window - окно, Image - образ, Menu - меню, Pointer - указатель). Характерной особенностью этого вида интерфейса является то, что диалог с пользователем ведется не с помощью команд, а с помощью графических образов - меню, окон, других элементов. Хотя и в этом интерфейсе подаются команды машине, но это делается "опосредственно", через графические образы. Этот вид интерфейса реализован на двух уровнях технологий: простой графический интерфейс и "чистый" WIMP – интерфейс

3) SILK - интерфейс (Speech - речь, Image - образ, Language - язык, Knowlege - знание). Этот вид интерфейса наиболее приближен к обычной, человеческой форме общения. В рамках этого интерфейса идет обычный "разговор" человека и компьютера. При этом компьютер находит для себя команды, анализируя человеческую речь и находя в ней ключевые фразы. Результат выполнения команд он также преобразует в понятную человеку форму. Этот вид интерфейса наиболее требователен к аппаратным ресурсам компьютера, и поэтому его применяют в основном для военных целей.

Пакетная технология. Исторически этот вид технологии появился первым. Она существовала уже на релейных машинах Зюса и Цюзе (Германия, 1937 год). Идея ее проста: на вход компьютера подается последовательность символов, в которых по определенным правилам указывается последовательность запущенных на выполнение программ.

После выполнения очередной программы запускается следующая и т. д. Машина по определенным правилам находит для себя команды и данные. В качестве этой

последовательности может выступать, например, перфолента, стопка перфокарт, последовательность нажатия клавиш электрической пишущей машинки (типа CONSUL). Машина также выдает свои сообщения на перфоратор, алфавитно-цифровое печатающее устройство (АЦПУ), ленту пишущей машинки. Такая машина представляет собой "черный ящик" (точнее "белый шкаф"), в который постоянно подается информация и которая также постоянно "информирует" мир о своем состоянии.

Человек здесь имеет малое влияние на работу машины - он может лишь приостановить работу машины, сменить программу и вновь запустить ЭВМ. Впоследствии, когда машины стали помощнее и могли обслуживать сразу нескольких пользователей, вечное ожидание пользователей типа: "Я послал данные машине. Жду, что она ответит. И ответит ли вообще? " - стало, мягко говоря, надоедать. К тому же вычислительные центры, вслед за газетами, стали вторым крупным "производителем" макулатуры. Поэтому с появлением алфавитно-цифровых дисплеев началась эра по-настоящему пользовательской технологии - командной строки.

Технология командной строки. При этой технологии в качестве единственного способа ввода информации от человека к компьютеру служит клавиатура, а компьютер выводит информацию человеку с помощью алфавитно-цифрового дисплея (монитора).

Эту комбинацию (монитор + клавиатура) стали называть терминалом, или консолью. Команды набираются в командной строке. Командная строка представляет собой символ приглашения и мигающий прямоугольник - курсор. При нажатии клавиши на месте курсора появляются символы, а сам курсор смещается вправо. Это очень похоже на набор команды на пишущей машинке. Однако, в отличие от нее, буквы отображаются на дисплее, а не на бумаге, и неправильно набранный символ можно стереть.

Команда заканчивается нажатием клавиши Enter (или Return) После этого осуществляется переход в начало следующей строки. Именно с этой позиции компьютер выдает на монитор результаты своей работы. Затем процесс повторяется. Технология командной строки уже работала на монохромных алфавитно-цифровых дисплеях. Поскольку вводить позволялось только буквы, цифры и знаки препинания, то технические

характеристики дисплея были не существенны. В качестве монитора можно было использовать телевизионный приемник и даже трубку осциллографа.

Обе эти технологии реализуются в виде командного интерфейса - машине подаются на вход команды, а она как бы "отвечает" на них.

Преобладающим видом файлов при работе с командным интерфейсом стали текстовые файлы - их и только их можно было создать при помощи клавиатуры. На время наиболее широкого использования интерфейса командной строки приходится появление операционной системы UNIX и появление первых восьмиразрядных персональных компьютеров с многоплатформенной операционной системой CP / M.

**Графический интерфейс. Wimp- и Silk-интерфейсы**

Идея графического интерфейса зародилась в середине 70-х годов, когда в исследовательском центре Xerox Palo Alto Research Center (PARC) была разработана концепция визуального интерфейса. Предпосылкой графического интерфейса явилось уменьшение времени реакции компьютера на команду, увеличение объема оперативной памяти, а также развитие технической базы компьютеров [14].

Аппаратным основанием концепции, конечно же, явилось появление алфавитно-цифровых дисплеев на компьютерах, причем на этих дисплеях уже имелись такие эффекты, как "мерцание" символов, инверсия цвета (смена начертания белых символов на черном фоне обратным, то есть черных символов на белом фоне), подчеркивание символов. Эти эффекты распространились не на весь экран, а только на один или более символов.

Следующим шагом явилось создание цветного дисплея, позволяющего выводить, вместе с этими эффектами, символы в 16 цветах на фоне с палитрой (то есть цветовым набором) из 8 цветов. После появления графических дисплеев, с возможностью вывода любых графических изображений в виде множества точек на экране различного цвета, фантазии в использовании экрана вообще не стало границ.

Первая система с графическим интерфейсом 8010 Star Information System группы PARC, таким образом, появилась за четыре месяца до выхода в свет первого компьютера фирмы IBM в 1981 году. Первоначально визуальный интерфейс использовался только в программах. Постепенно он стал переходить и на операционные системы, используемых сначала на компьютерах Atari и Apple Macintosh, а затем и на IBM - совместимых компьютерах.

С более раннего времени, и под влиянием также и этих концепций, проходил процесс по унификации в использовании клавиатуры и мыши прикладными программами. Слияние этих двух тенденций и привело к созданию того

пользовательского интерфейса, с помощью которого, при минимальных затратах времени и средств на переучивание персонала, можно работать с любыми программным продуктом. Описание этого интерфейса, общего для всех приложений и операционных систем, и посвящена данная часть.

Вторым этапом в развитии графического интерфейса стал "чистый" интерфейс WIMP.

WIMP-интерфейс – это наиболее часто используемый интерфейс в настоящее время. Все продукты компании «Microsoft» основаны на нем (все версии Windows, в том числе и для операционной системы UNIX, и многие системы для Макинтошей).

Аббревиатура WIMP – это Windows (окна), Icons (значки, иконки), Menus (меню), Pointers (указатели мыши). Иногда – Windows, Icons, Mice (мышь), Pull-down menus (выпадающие меню).

Отметим, что кроме этих элементов широко используются кнопки, инструментальные панели, палитры, диалоговые окна и др. Их принято называть widgets, что лучше всего перевести, как «прибамбасы». Наборы таких «прибамбасов» образуют инструментарий взаимодействия человека с компьютером.

Современные оконные системы используют одинаковые наборы «прибамбасов» для реализации основного принципа – видеть и чувствовать.

Windows. Окна могут по-разному располагаться, быть наложенными друг на друга или располагаться каскадом, менять размеры, развертываться во весь экран, свертываться в иконку. Важная часть окна – наличие скролл-бара для перетаскивания содержимого в видимую часть (что делает окно аналогом реального окна).

Icons. Маленькая картинка служит «представителем» закрытого окна, позволяя развернуть его, когда потребуется. Такая картинка – напоминание о существовании окна, экономит место на экране. Иконки также служат для отображения других элементов системы, являясь их «сверткой», например мусорная корзина, разные диски, папки и пр. Варианты изображения иконки могут быть самыми разнообразными и служат мнемоническими правилами, позволяющими по виду иконки понять, что за ней скрывается.

Pointers. Указатели – основа функционирования WIMP-интерфейса. Большое значение имеет форма курсора. Скажем, стрелка, либо вертикальная полоска, либо курсор меняют форму при изменении функции (стрелка заменятся крестом при рисовании линий). Форма указателя может также информировать о состоянии системы: иметь вид песочных часов, если выполняется программа и надо подождать.

Форма указателя подобна иконке, но в дополнение к ней указатель имеет так называемую hot-spot (активную область); если указатель в форме стрелки (любого вида), то центр этой области – на острие стрелки, если в виде указывающего пальца – на кончике этого пальца, но есть формы, когда активная область не столь очевидна (и это плохо). При выборе формы указателя следует всегда заботиться об очевидности активной области.

Используются и другие элементы, например диалоговые окна (они могут быть также всплывающими или нет, иметь текст, иконку или и то и другое), наборы инструментальных кнопок (toolbars), при нажатии на которые происходят какие-то часто встречаемые действия.

Этот подвид интерфейса характеризуется следующими особенностями:

1. Вся работа с программами, файлами и документами происходит в окнах - определенных очерченных рамкой частях экрана.

2. Все программы, файлы, документы, устройства и другие объекты представляются в виде значков - иконок. При открытии иконки превращаются в окна.

3. Все действия с объектами осуществляются с помощью меню. Хотя меню появилось на первом этапе становления графического интерфейса, оно не имело в нем главенствующего значения, а служило лишь дополнением к командной строке. В чистом WIMP - интерфейсе меню становится основным элементом управления.

4. Широкое использование манипуляторов для указания на объекты. Манипулятор перестает быть просто игрушкой - дополнением к клавиатуре, а становится основным элементом управления. С помощью манипулятора указывают на любую область экрана, окна или иконки, выделяют ее, а уже потом через меню или с использованием других технологий осуществляют управление ими.

Следует отметить, что WIMP требует для своей реализации цветной растровый дисплей с высоким разрешением и манипулятор. Также программы, ориентированные на этот вид интерфейса, предъявляют повышенные требования к производительности компьютера, объему его памяти, пропускной способности шины и т. п.

Однако этот вид интерфейса наиболее прост в усвоении и интуитивно понятен. Поэтому сейчас WIMP - интерфейс стал стандартом де-факто.

С середины 90-х годов, после появления недорогих звуковых карт и широкого распространения технологий распознавания речи, появился так называемый "речевая технология" SILK - интерфейса. При этой технологии команды подаются голосом путем произнесения специальных зарезервированных слов - команд.

Слова должны выговариваться четко, в одном темпе. Между словами обязательна пауза. Из-за неразвитости алгоритма распознавания речи такие системы требует индивидуальной предварительной настройки на каждого конкретного пользователя. "Речевая" технология является простейшей реализацией SILK - интерфейса.

Таким образом, для того, чтобы создать оптимальный пользовательский интерфейс, которые будет удобен для программиста, пользователя и организация, необходимо следовать международным стандартам и определенным требованиям, которые предъявляются к пользовательскому интерфейсу практически любого приложения.

**Трехмерный (пространственный) интерфейс и виртуальная реальность**

Такой тип интерфейса все более востребован последнее время. Самая убедительная иллюстрация этого – виртуальная реальность, но этим отнюдь не исчерпывается круг

возможных приложений 3D (3-Dimensions, т. е. трехмерных образов). В целом же пространственный интерфейс сочетается с другими возможностями, особенно в WIMP-интерфейсах [13].

Простейший случай – использование в WIMP-интерфейсе элементов объемности, к примеру затенения (для кнопок, полос прокрутки и др.). Разумно используемый эффект трехмерности позволяет подсветить активные (или какие-то нужные) области.

К сожалению, во многих интерфейсах злоупотребляют этими эффектами, скульптурно выделяя каждый фрагмент текста, меню, границы, в результате чего теряется смысл это мощного средства. В пространственных интерфейсах объекты обычно плоские, но путем изменения их размера создают ощущение удаленности-приближенности. Для создания ощущения трехмерности пользуются углом освещения, размерами (о которых мы сказали) и наложениями одних изображений на другие.

Трехмерные интерфейсы в большинстве случаев относятся к интерфейсам прямой манипуляции. Смысл в том, что пользователь не отдает команды системе, а манипулирует объектами, что более естественно. Первым популярным применением этого метода была корзина для удаления файлов на Macintosh (начиная с Windows 95 такая корзина стала стандартом и в мире Windows, хотя существовала и раньше).

Для достижения достаточной эффективности не следует стараться наиболее реалистично отражать действие, значительно важнее более реалистично отразить объект, над которым это действие совершается. Например, компьютерную панель управления работой осветительных приборов не обязательно снабжать точными изображениями выключателей.

Главное – реалистично отразить на ней план помещения и расположение источников света, равно как и показать прямую (читай – непосредственную) связь между этой информацией и собственно выключателями. Во-вторых, бывают ситуации, когда эффективность непосредственного манипулирования уравновешивается неэффективностью физических действий пользователя.

Термин «виртуальная реальность», или «виртуальное окружение», означает, что создается такое компьютерное изображение, которое, находясь в согласии с прошлым опытом человека, интуитивно воспринимается им как естественное.

Виртуальная реальность отличается от множества других компьютерных образов выполнением следующих условий:

• графическое изображение должно позволять выполнять пространственные преобразования, зависящие, скажем, от пространственного положения пользователя;

• все три оси, описывающие положение объектов в пространстве, должны быть активны, т. е. задействованы;

• изменения объектов на экране должны соответствовать их реальным изменениям в трехмерном пространстве;

• должно быть реализовано большинство интуитивно возможных взаимодействий с предъявляемым объектом в реальном мире;

• должны быть возможны преобразования объектов по всем реальным или требуемым степеням свободы;

• реакция объектов на воздействие должна происходить в квазиреальное время.

Виртуальная реальность есть результат отделения (можно даже сказать, отрыва) логического представления процессов от их физической сути. Для человеко-компьютерного взаимодействия под логическим представлением понимается представление пользователя о системе.

Виртуализация требует наличия средств преобразования логического представления в физическое и обратно. В качестве ресурсов, подвергающихся виртуализации, могут выступать как программные, так и аппаратные средства.

Главное – возможность разделения объекта виртуализации на отдельные блоки, каждый из которых можно сравнительно легко преобразовать в требуемую форму.

На уровне приложений, например, виртуализация существует давно: еще в гг. ею пользовались для создания псевдомногозадачных сред. Примерно тогда же появились виртуальные машины в мэйнфреймах IBM. Это позволило перейти от пакетной обработки данных к интерактивным приложениям и обеспечить параллельную работу нескольких пользователей или приложений.

Сегодня большинство операционных систем поддерживает параллельную обработку приложений и может обслуживать одновременно несколько пользователей, а средства виртуализации продолжают развиваться, например, в сторону обеспечения одновременной работы нескольких операционных систем на одной машине. Современный уровень развития средств виртуализации позволяет временно не задействованным ресурсам приносить реальную пользу. Виртуализация дает конкурентные преимущества, именно поэтому она столь популярна.

**Выводы:**

1. Пользовательский интерфейс должен обладать следующими чертами: доступность, минимализм, уверенность, отзывчивость, соответствие контексту, привлекательность, эффективность и снисходительность

2. Информационные технологи делятся на прикладные и системные, в свою очередь прикладной интерфейс делится на командный, Wimp - и Silk-интерфейсы

3. Командный интерфейс был первым, затем появились графический интерфейс и звуковой (речевой) интерфейс, в настоящее время все больше применяется трехмерный интерфейс

4. Трехмерный интерфейс относится к интерфейсам прямой манипуляции, то есть пользователь не отдает команды системе, а манипулирует объектами